Munea 沐寧

數位發展部數位產業署 AI 創新服務研發補助計畫 · 審查簡報

類別：■ **AI 創新應用服務**　□ AI 系統軟體／工具研發

Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫



申請單位

嘉瑪科技股份有限公司

報告人

曾宇晞（計畫主持人／產品負責人）

計畫期間

115/06/25 – 115/11/16

簡報日期

中華民國 115 年 8 月 12 日

簡報大綱

一 委員書面意見回復

二 公司簡介

三 目標市場需求評估

四 計畫創新性

五 實施方法

六 無形資產引進、委託研究與驗證

七 競爭者分析

八 營運服務規劃

九 行銷策略規劃

十 獲利模式

十一 預期效益說明

十二 經費編列說明

本計畫一句話：把**開發中、已驗證可行的 iOS 原型**，在 115/11/16 前完成為**雙平台正式上線＋企業機構可採購**的 AI 健康陪伴照護服務。

本簡報依官方範本製作：大綱與頁序未調整；背景設計依範本「※背景可自行設計※」規定自行設計。

委員書面意見逐項回復

序	委員書面意見（摘要）	回覆說明	頁碼
1	以既有 iOS 版為基礎，新增 Android、營運後台及 AI 照護深化，三腦分工處理對話、記憶與安全	感謝委員彙整，所述正確——三腦協同為核心架構、四項申請標的均為未開發項	10、11
2	建立醫療紅線、危機分級轉介、家庭權限分層與企業匿名彙總，規劃第三方檢測與 2–3 家場域試辦	確認無誤——均為核心設計；第三方檢測與場域試辦列結案查核（D2、E2）	11、16、19
3	期程僅 3 個多月、工項多，且多數成果集中 11 月驗收	以前期自籌原型為基礎、非從零開始（後端／調度層／設計系統共用）；查核點分三波——8 月即有 5 個階段驗收、10 月 1 個、11 月 6 個；後台席次模組先行、後端測試雙人力備援	13、14、A1
4	心理支持約束層涉健康情緒危機，惟團隊未見心理／醫療／長照專業參與；查核點未設召回率等門檻	本服務定位為陪伴與照護輔助、非心理治療（約束層為對話分寸之設計方法論、醫療紅線一律導回專業人員）；專業參與由試辦場域之護理／照護專業人員承擔——參與使用者研究與試辦、回饋納入規則調校並留存紀錄；如委員認有必要，願配合延聘專業顧問（費用公司自籌）	R1
5	建議補充專業審閱機制，並將召回率、誤報率、紅線通過率、通知準確率、語音延遲、操作完成率納入驗收	遵照辦理——六項指標與門檻值已全數訂定（召回率 ≥85%、誤報率 ≤15%、醫療紅線 100%、通知準確率 ≥80%、延遲 P95 ≤3 秒、操作完成率 ≥75%；為結案保守承諾值、內部目標更高），簽約時反映於正式查核點	R1
6	建議明確區分既有成果與新增內容，確認具名場域、試辦人數、使用者同意、600 人次與銷售額計算	既有／新增以 AS-IS→TO-BE 區分；場域洽談中、簽約前以用印意向書具名，每場域試辦 10–20 人、雙軌同意（App 內電子＋機構書面）；600 人次＝C 端啟用帳號＋B 端場域觸及，銷售額＝席次月費×席次數＋導入服務費	13、19、22
7	App 公開上線前之第三方檢測等級為何，建議納入查核點	本 App 蒐集個資（含健康自量測數據），依「行動應用 App 基本資安檢測基準」擬以 L2 送測（若判定涉交易則依 L3 辦理）；檢測等級與通過證明明載於查核點 D2	16、R2
8	資安經費部分用於人事，請補充資安人力舉證資料（證照、論文、就業證明）	對應人力為李守益（國立中央大學資工碩士、曾任資訊服務公司協理）與王再旺（資管系、系統整合與資安工程經歷）；將檢附學歷證明、在職／勞保證明與投入工時紀錄供查核	R2
9	未見網路資安防禦或檢測事宜，請補充並納入查核點	補充網路層防禦：雲端 WAF／DDoS 防護、全程 TLS 1.3、部署時相依套件與映像檔弱點掃描、每月弱點掃描＋修補分級；後端 API 納入第三方檢測範圍，並新增「網路防禦與弱點掃描報告」為 D1 驗收產出	16、R2

（一）基本資料

嘉瑪科技股份有限公司

創立日期：民國 98 年 9 月 3 日（統一編號 24461087）
實收資本額：新臺幣 15,000 仟元
負責人：蔡盛全
員工人數：12 人（執行計畫人力 12 人）

公司實績（殊榮與認證）

ISO 27001 資訊安全管理認證（2022）

AIoT 雲平台與智慧生態解決方案：EMS 能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇／工廠／醫療及園區之系統整合實績。

計畫主持人曾宇晞：主導 HealthBuy App 從 0 到 1，獲 **2020 Google Play 年度最佳應用程式**。

17 年系統整合能量，本計畫是公司**首次以獨立研發專案**投入自研 AI 產品——iOS 產品原型自籌開發中、核心已可展示，執行能力已用階段成果證明。

（二）主要營業項目及歷年營運狀況

營業項目與主要客戶

營業項目：AIoT 雲平台與智慧生態解決方案（系統整合／軟體服務），涵蓋 EMS 智慧能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療及園區。

主要客戶：智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療與園區之業主及系統建置需求方；銷售以專案型為主。

近三年營業額（金額單位：仟元）

產品項目	114 年	113 年	112 年
智慧生態解決方案	26,822	21,141	15,967

近三年營收年複合成長約 30%；自籌款 2,226 仟元約占年營收 8.3%，以營運現金流支應、無需增資。

近三年營收 **1,597 萬 → 2,682 萬元**（年複合成長約 30%）——自籌款 **222.6 萬元**以營運現金流支應、無需增資。

（三）個人資料安全維護計畫

依《個人資料保護法》第 27 條及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》訂定，完整計畫詳計畫書附件三。

管理人員與資源

指派黃聖育為個資保護管理人員；
編列資安檢測經費與雲端安全服務（金鑰管理、加密、稽核）。

盤點與界定

四類資料分級（帳號／家庭圈／健康生活／互動內容），
健康資料比照特種個資高標保護。

風險評估與控制

多租戶隔離、
家庭權限四層可見度、
原始對話限期自動刪除、AI 服務層 zero-retention 合約。

事故預防通報應變

異常存取告警與越權紀錄；
依個資法第 12 條通知當事人並向主管機關通報，留存紀錄。

B2B2C 企業席次資料三原則：**企業僅取匿名彙總、長輩健康內容只給家屬、席次綁定僅作計費**；帳號刪除為真刪（含登入身分永久刪除）、已通過驗證。

（四）營造友善職場環境

1. 性別平權與友善家庭

設置性別友善廁所、推動性別平權晉用；
彈性工時制度、企業托兒相關支持。
本計畫團隊男性 7 人、女性 5 人（約 58%：42%）。

2. 數位人才延攬與培育

本階段以在地研發人才培育為主：配合本計畫實施 AI 工具與方法訓練、研發人才培育 12 人；
國外數位人才依業務擴展另行規劃。

3. 加薪留才與專業認同

員工健檢津貼、進修補助；
友善中高齡與身心障礙者就業；
結案後隨營運成長逐年擴編（N+1 起新增就業 2／3／4 人）。

友善職場既是**留才策略**，也呼應本計畫企業 ESG 客戶對員工照顧的期待——**我們自己先做到，才賣得動員工照顧方案**。

（五）近 3 年執行政府專案計畫成效

計畫類別	計畫名稱	核定日期	核定計畫經費（千元）	執行效益
—	無	—	—	—

公司近 3 年未執行政府補助計畫——本計畫為**首次申請**；團隊成員林勇全（AI 技術／架構顧問）**曾執行 DIGITAL+ 計畫**、具政府研發計畫管理與結案經驗，將協助本計畫依規範執行與核銷。

（一）目標市場需求及痛點分析

20.06%

台灣 65 歲以上人口占比，
正式邁入超高齡社會

內政部，2025

117.9萬

65 歲以上獨居一人戶；
列冊關懷僅約 5.5 萬人

內政部 114 年統計通報

6.7萬人

2028 年長照人力缺口推估；87.5%
機構長期缺工

報導者／1111，2025

21.3%

全球 AI
銀髮照護市場年複合成長率；
「陪伴」為最快子類

InsightAce Analytic，2026

家庭端痛點

子女遠距擔憂、長者不主動用科技；
要的不只是陪伴，是「陪伴＋出事有人接住」。

長照／健康中心痛點

離峰與夜間陪伴空白、家屬來電稀釋照護人力，
需要延伸人力的關懷工具。

企業 ESG 痛點

員工照顧父母的隱形負擔，缺「可採購、可量化、員工有感」的社會面（S）作為。

2026 政策窗口密集開啟（**長照 3.0、智慧輔具租賃、住宿機構品質獎勵**）；台灣「軟體＋AI」照護細分尚無品類定義者，市場需求由「監測身體」轉向「陪伴情緒」。

（二）預計開發之 AI 服務——四個申請標的，全是未開發項

申請標的	計畫完成內容（115/11 前）	對應痛點
① 多平台 App 開發（iOS 完善＋Android 新開發）	iOS 完善至正式上線＋Android 版新開發，雙平台正式上線；多語系介面與語音（繁體中文為先；其他在地語言後續擴充）	家庭端：擴大長者可觸及裝置、服務穩定完整
② 營運後台	席次管理（組織帳號／配發開通／用量報表／月結）＋關懷報告與異常通知兩模組，支撐 B2B2C 商業模式	企業／機構端：採購管理入口、分擔巡視回報工時、家屬安心
③ AI 照護智慧深化	心理支持約束層（CBT／ACT／MI）上線、記憶情境感知強化、安全守護規則深化	家庭端：陪伴品質與安全網；機構端：異常辨識準確度
④ 場域驗證與導入	健康中心＋ESG 企業試辦導入 2–3 家（含付費意向書）；App 通過第三方資安檢測	佐證商轉可行性

聚焦「**長者健康陪伴照護**」單一應用場景（AI 創新應用服務類）；前期自籌之 iOS 原型不列入補助標的，研發界線清楚可查核。

（一）AI 技術之服務應用情境——三顆腦協同的照護智慧

Agent 層	核心模型	職責	運作環境／智慧功能
反射腦	Gemini Live（Google DeepMind）	即時語音對話（可被打斷）、語音臨場感，台灣繁中原生	Google 雲端（非中國節點）／生成
管家腦	Claude Sonnet（Anthropic）	背景記憶萃取、情境感知整合、每日簡報、照護摘要	Cloud Run（台灣／亞太）／辨識、預測
守護腦 最高否決權	決定論規則引擎＋Claude 分類輔助	危機語言辨識、風險分級轉介（113／119／1925）、醫療邊界守門、決策留痕	Cloud Run（台灣／亞太）／辨識、自主決策

公司自研核心（智財標的）：角色人格層＋指揮調度層

六款角色同一組記憶「語氣不同、事實一致」；調度層負責回應優先權仲裁——**安全 > 即時對話 > 背景管家**。每顆腦獨立輸入輸出合約、供應商可替換。**最終回應＝角色人格＋使用者記憶＋即時感知＋當下對話＋安全規則**

應用情境：家庭日常照護陪伴、危機安全轉介、企業／機構席次導入（後台開通、1–2 週）——涵蓋**生成、辨識、預測、自主決策**四類智慧功能。

（二）服務之功能規格及技術說明

服務模組與部署架構（標準化、可重複部署）

語音互動／記憶／感知／安全守護／角色人格／指揮調度／營運後台／管理監控共 8 模組；容器化部署（Cloud Run）＋雲端資料庫，多租戶隔離、可規模化擴展；AI 模型與雲端節點均為美系供應商、資料不經中國大陸地區。

管理機制

服務可用性／錯誤率／成本分級告警；
管理端操作與高風險守護腦決策寫入稽核紀錄（供結案查核）；模型版本管理、行為可回溯；多租戶資料以帳號／家庭／人物範圍隔離。

技術指標	現況（前期自籌原型、開發中）	計畫目標（本計畫申請標的）
App 平台覆蓋	僅 iOS（原型調整中）	iOS＋Android 雙平台正式上線
營運後台能力	無（僅規劃文件）	席次管理＋關懷報告與異常通知正式上線
守護腦安全覆蓋	文字線紅線 13/13 通過	心理支持約束層上線、記憶感知與守護規則深化
App 資安檢測	未執行	通過政府認可第三方資安檢測
企業／健康中心導入	0 家	試辦導入 2–3 家（附付費意向書）

標準化架構＝**可重複部署、可規模化擴展**；每顆腦獨立合約、**供應商可替換**——不被單一模型綁定。

（三）計畫執行前後之差異性（AS-IS → TO-BE）

面向	AS-IS（前期自籌、開發中）	TO-BE（115/11）
App 產品	iOS 原型調整中（六角色、訂閱點數、家庭圈）	iOS 完善＋Android 新開發，雙平台正式上線
照護智慧	守護腦文字線紅線 13/13；記憶感知有骨架	心理支持約束層上線、記憶感知與守護深化
企業能力	僅規劃文件、零程式產出	營運後台正式上線（席次＋關懷報告）
資安信任	條款草案完成、紅線通過	第三方資安檢測通過
場域客戶	0 家	試辦導入 2–3 家（含付費意向書）

導入後效益：家屬即時掌握近況、
機構家屬來電量下降與異常提早發現、企業 ESG 可量化員工照顧指標。



產品 UI 設計原型（Prototype）畫面 · 開發調整中
（左起：首頁、狀態、家人）

（一）計畫架構與預定進度（甘特圖）

分項／工作項（權重 100%・全自辦）	115/07	08	09	10	11
A1 心理支持約束層（11%）		A1			A2
A2 記憶情境感知與安全守護深化（11%）				A3	A4
B 多平台開發：Android／iOS 優化／UIUX（30%）		B1			B2
C 營運後台：席次管理／關懷報告（26%）		C1			C2
D 資安與品質驗證：QA／第三方檢測（12%）		D1			D2
E 場域驗證與導入：健康中心＋ESG（10%）		E1			E2
進度百分比（依經費執行比例）	—	—	60%	—	100%

計畫期間 115/06/25–115/11/16；6/25–6/30 為啟動準備期、未編列經費。金色圓標＝驗收查核點（共 12 個：8 月 5 個階段驗收、10 月 1 個、11 月 6 個結案驗收），與計畫書「預定查核點說明」一致。統籌：曾宇晞（計畫主持人）＋陳少喬（系統分析與需求規劃）。

（二）分項計畫說明

分項（主責）	主要工作項目	產出物（驗收依據）
A AI 照護智慧深化 **黃聖育、林勇全**	心理支持約束層（CBT／ACT／MI 對話分寸控制）； 記憶情境感知與安全守護規則深化	約束層上線報告＋對話品質測試報告； 記憶感知與安全深化驗收報告
B 多平台應用開發 **袁震宇、黃郁筑、陳佩珊、陳少喬**	Android 版新開發；iOS 優化＋前端管理介面；UIUX 設計與多平台套用	Android 版驗收報告；iOS 優化＋ 前端介面驗收報告；UIUX 定稿與套用報告
C 營運後台 **李守益、王再旺**	席次管理模組（組織帳號／配發開通／報表／月結）；關懷報告與異常通知模組	營運後台上線報告（兩模組驗收）
D 資安與品質驗證 **鄭郁潔、蔡雅歌＋委外**	QA 整合與系統測試；App 第三方資安檢測（委外）＋修補複測	QA 系統測試報告；資安檢測合格報告與複測報告
E 場域驗證與導入 **蔡盛全（創辦人）**	使用者研究與場域對象確認；健康中心＋ESG 場域試辦（14 天框架、 指標事先議定）	使用者研究報告；試辦成效報告＋ 2–3 家付費導入意向書

時程風險控管：每分項 **8 月即有階段查核**；後台以**席次管理模組先行**、範疇可依優先級調整；後端與測試**雙人力互為備援**。

（三）資安防護規劃——資安經費 8.20%，超過 7% 門檻

公司資訊安全現況

ISO 27001（2022）成文管理制度；員工端點防護與帳號集中管理＋多因子驗證已導入；資安負責窗口黃聖育。產品層既有工程：全程 TLS 1.3、多租戶隔離與越權防護、帳號真刪、內購伺服器驗簽、金鑰不進程式碼——均通過驗證。

本計畫資安規劃（六面向）

傳輸機密性（憑證輪替、HSTS）· 資料安全（健康欄位信封加密）· 防惡意軟體（相依套件與映像檔弱點掃描）· 弱點管理（修補分級與台帳）· 存取控制（後台角色權限＋稽核日誌）· 風險管理（盤點→評估→控制→檢查循環）。

結案查核項：**App 第三方資安檢測通過證明＋修補複測報告**（政府認可實驗室）；AI 服務均美系供應商、資料不經中國大陸地區，研發人員與資通訊產品出具企業聲明書；資安經費 **36.5 萬元（8.20%）**。

Trust AI 可信任治理（面對脆弱族群的加值承諾）

安全性（雙層危機防護、醫療紅線 13/13）· 透明性（明示 AI 生成、不冒充真人）· 問責可稽核（告警留痕、人工申訴）· 隱私公平（個資最小化、不誘導脆弱長者付費）——期中查核納入紅線通過率、轉介正確率、留痕完整率。

六 無形資產引進、委託研究與驗證

自主開發約 95.5%，僅資安檢測依法委外

本計畫自主開發

開發權重占比：**約 95.5%**

五分項全數由 12 人團隊自辦執行。

無形資產引進

無

不引進外部無形資產。

委託研究

無

場域驗證由內部團隊主責執行。

驗證（委外）

愛台灣驗證股份有限公司
App 第三方資安檢測
金額：200 千元（4.5%）

合作意向書（MOU）已雙方用印。

智財布局：本計畫產出之軟體著作權歸屬公司；多 Agent 調度邏輯、危機分級規則庫等核心技術以**營業秘密**管理（本階段不以專利為主軸）；與 AI／雲端供應商合約明定資料**不作訓練用途**。

七 競爭者分析

「純軟體＋在地化＋安全網＋雙通路」目前市場沒有直接等價品

競爭者	定位與強項	缺的那一角
ElliQ（美國）	桌上型陪伴機器人；已入美國州政府給付通路	硬體 US$249＋月費、僅英語、桌面固定形態，無台灣引進計畫
Hyodol（韓國）	擬人娃娃機器人；政府採購逾 1.2 萬台	硬體 US$879 起、韓語為主、物流成本高
Replika／Character.AI	通用情感陪伴 App、對話黏著度高	非為長者設計、缺安全網——已有訴訟與重罰案例
智齡科技 Jubo（台灣）	長照機構效率化 SaaS、機構通路深	不做 C 端家庭陪伴——屬潛在通路合作對象而非直接競爭

差異化定位：**台灣第一個為台灣長輩打造、繁體中文原生、同時服務家庭與企業（ESG／長照中心）的長者健康陪伴 App**——
純軟體用既有裝置、危機安全網為核心架構、企業席次 B2B2C 雙通路；國際監管把安全網變成法定門檻，正是本計畫先發壁壘。

服務水準目標與潛在導入客戶

服務水準目標

月服務可用性 ≥ **99.5%**；監控告警（可用性／錯誤率／成本分級）、異常快速回應機制、機構端導入到場支援與教育訓練。

具體衡量指標

服務涵蓋率（家庭帳號數＋機構據點數）· 客戶滿意度（定期調查／NPS）· 留存率（C 端續約、B 端年約續約）· 黏著度（長者日均互動、家屬看板開啟頻率）。

營運數據分析與管理平台

由本計畫「營運後台」支撐：家庭端（互動頻率、對話品質、安全事件）與企業端（可用率、異常回應時間）雙軌監控。

潛在導入客戶（洽談中）

長照中心／日照中心（分擔離峰關懷與家屬回報）· 健康中心（會員陪伴與健康提醒）· 養生村（夜間人力與招住差異化）· ESG 企業（員工家庭照顧福利、永續報告書量化指標）· 保險客戶關懷（潛在通路）。目標於計畫期間完成 2–3 家付費導入意向書用印；14 天試辦框架（指標事先議定、達標轉正式、未達標無責結束）降低導入門檻。

產品・通路・推廣三軌並進（推廣費 38 萬、占 8.5%）

（一）產品策略

C 端訂閱（月／年費）＋點數加購、14 天免費試用；B 端一次性導入服務費＋席次月訂閱兩行帳單制；專屬客服窗口、機構到場支援，對應 99.5% 可用性目標。

（三）通路策略

C 端：App Store 直達付費決策之子女族群；B 端：企業人資／永續部門（ESG 員工家庭照顧方案）＋長照中心、健康中心；評估與智齡科技等既有通路策略合作（互補非競爭）。

（二）推廣策略

參展 200 千元（台北國際照顧博覽會「照顧科技」子展、實機情境展示）· 社群廣告 100 千元（觸及 35–55 歲子女）· 數位廣告 80 千元（搜尋關鍵字、購買意圖最明確）。

政策槓桿（加分、非前提）：**住宿機構品質獎勵**（智慧照顧科技指標）、**長照 3.0 智慧輔具租賃**（規劃申請中）、**臺灣雲市集**上架——降低場域與家庭導入門檻。

＋ 獲利模式

企業席次 B2B2C：企業付費、長輩免費用、不經商店抽成

收費模式	計價	說明
企業席次月訂閱	參考價 NT$300–500／人・月；量大階梯折扣、年約優惠	企業（ESG／長照中心／健康中心）採購 N 席、月結開發票；長輩免費下載、後台開通綁定；席次可轉移。國際先例：Calm for Business、Headspace for Work
導入服務費	一次性 NT$30–80 千元／企業	標準導入免費（線上訓練＋後台開通）；系統串接、客製報告場景才收費；純軟體、不含硬體
C 端訂閱＋點數	月費／年費＋通話點數加購	依實際使用分鐘計費；訂閱保障基礎付費穩定、點數捕捉重度使用者加值

定價邏輯：貼近國際同級服務（Calm 企業版年費約 US$31–58／人）、具在地化與服務價值優勢；
企業直接付款**不經行動應用商店抽成**，毛利較 C 端高約 15–30 個百分點——標準化席次可複製、非一案一製客製。

十一 預期效益說明

（一）量化效益

計畫效益	項目	N 結案當年	N+1	N+2	N+3
經濟效益	增加產值（千元）	800	2,200	4,500	7,500
	降低成本（千元）	150	350	550	800
	計畫成果銷售量（件／人次）	600	1,800	3,600	6,000
	計畫成果銷售額（千元）	750	2,100	4,300	7,200
	計畫衍生投資額（千元）※必填	0	0	0	0
	帶動客戶家數 ※必填	2	5	9	14
	提升客戶營收（千元）	200	500	900	1,500
	降低客戶成本（千元）	180	450	800	1,300
技術創新	專利申請／核准（件）	0	0	0	0
	軟體著作權（件）／營業秘密核心文件（件）	1／2	1／2	1／2	1／2
創新效益	計畫產出項目數（技術／產品／服務等）	5	—	—	—
	技術說明會或推廣活動（場次）／研討會發表（場次）	1／0	2／1	2／1	2／1
	研究產出（研究報告件／篇數）	1	1	1	1
	成果使用者數（人次）	600	2,000	4,500	8,000
	企業客戶數（家數）	2	5	9	14
社會效益	增加就業（人數）	0	2	3	4
	研發人才培育（人數）	12	12	14	16
	媒體曝光宣傳數（次）／提供共用服務項目（項）	2／2	4／2	5／2	6／2
	開放資料（項）／學術活動（場）／學術發表（篇）	—	—	—	—

衍生投資額以 0 列計（自有資金推進、結案後視營運數據評估引資）；計算基礎＝席次客單（約 30 席 × NT$400／人月）＋C 端訂閱年化；必填項已同步納入查核點。

（二）質化效益

1. 對國內產業發展

建立台灣本土家庭陪伴 App 之 B2B2C
導入品類標準、填補市場空白；
協助中小型長照與健康中心低門檻導入 AI
陪伴工具、加速產業數位轉型；
提供台灣在地化服務標準、
降低對高價國際方案依賴。

2. 對公司

由系統整合服務業者跨入自研 AI 產品公司；
由一次性專案收入導入企業席次月訂閱之經常性收入；
團隊建立 AI 原生開發與協作能量，
帶動內部工作方法升級。

3. 促成社會國家之影響

因應超高齡社會：
緩解長者孤獨與家庭照顧負荷、
支援長照人力缺口下的離峰與夜間陪伴空缺；
危機偵測轉介安全網銜接 113／119／1925
公共資源；帶動企業 ESG 重視員工家庭照顧。

沒有人該在老去的路上，孤單到沒人發現——本計畫讓「家裡有一個人一直都在」成為每個家庭負擔得起的日常。

十二　經費編列說明

總經費 4,451 千元，補助與自籌各半（50%：50%）

會計科目	補助款	自籌款	合計	%
1. 創新或研究發展人員之人事費（12 人、53.16 人月）	1,688	1,687	3,375	76%
2. 消耗性器材及原材料費	0	0	0	—
3. 創新或研究發展設備使用費（AI 工具／雲端 GPU／主機）	248	248	496	11%
4. 創新或研究發展設備維護費	0	0	0	—
5. 驗證費（App 第三方資安檢測，無引進／委託研究）	100	100	200	4%
6. 差旅費	0	0	0	—
7. 創新服務推廣費（參展／社群／數位廣告）	189	191	380	9%
開發總經費	**2,225**	**2,226**	**4,451**	**100%**

編列重點

補助款占 **50%**、未逾上限；七成六投入研發人力（53.16 人月＝既有 9 人各 4.73、8 月起 3 人各 3.53）；資安經費 36.5 萬元（8.20%）超過 7% 門檻；推廣費 8.5%、未逾 10% 上限；委外僅資安檢測 4.5%、遠低於 40% 上限。

Munea 沐寧

簡報結束，敬請指教

嘉瑪科技股份有限公司 · 計畫主持人 曾宇晞

Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫

計畫期間 115/06/25 – 115/11/16

意見 4・5 詳答　專業審閱機制與量化驗收門檻

專業有人把關、驗收有數字可查

專業參與與審閱機制

・**服務定位**：陪伴與照護輔助、非醫療與心理治療——心理支持約束層是「對話分寸」的設計方法論（參考 CBT／ACT／MI 公開框架），不執行治療行為；醫療紅線「不診斷、不判讀、不調整用藥」不變

・**專業參與（既有機制）**：E 分項試辦場域（健康中心／長照機構）之**護理與照護服務專業人員**參與使用者研究與試辦，對危機分類、轉介規則與照護分寸提供專業回饋——回饋納入 A 分項規則調校、**審閱與調整紀錄隨結案檢附**

・**彈性機制**：如審查委員認有必要，公司願配合延聘具心理或長照背景之外部顧問（費用公司自籌、願任同意書簽約前檢附）。

驗收方式

六項指標以**標準化測試題庫＋真機實測**驗收：危機測試題庫由現行 13 題擴充至 ≥60 題（含委婉與拐彎表述）、紅線題庫擴充至 ≥20 題；長者操作完成率以 65 歲以上受測者實測。**門檻為結案保守承諾值、內部品質目標更高**；測試報告隨結案檢附、簽約時反映於正式查核點文件。

驗收指標	門檻值	對應查核點
危機辨識召回率（題庫 ≥60 題、含委婉表述）	**≥ 85%**	A2（11 月）
危機辨識誤報率	**≤ 15%**	A2（11 月）
醫療紅線通過率（題庫 ≥20 題）	**100%**	A2（11 月）
異常通知準確率	**≥ 80%**	C2（11 月）
語音往返延遲（P95）	**≤ 3 秒**	B2（11 月）
長者操作完成率（3 步內完成通話）	**≥ 75%**	E2（11 月）

資安三題一次補齊，全部納入查核

意見 7：第三方檢測等級

本 App 蒐集個人資料（含健康自量測數據），依經濟部「行動應用 App 基本資安檢測基準」之分級，**擬以 L2 等級送測**；若檢測機構判定涉及交易面向，則依 **L3** 辦理。檢測範圍涵蓋 App 前端與後端 API 介接面；**檢測等級與通過證明明載於查核點 D2**，修補複測報告隨結案檢附。送測窗口：愛台灣驗證（MOU 已用印）。

意見 8：資安人力舉證

資安人事費對應二名在職工程師：

・**李守益**——國立中央大學資訊工程研究所碩士、曾任資訊服務公司協理；主責帳號隔離、越權防護、金鑰管理

・**王再旺**——資訊管理學系、系統整合與資安工程經歷；主責傳輸／靜態加密、弱點修補

將檢附**學歷證明、在職／勞保證明、投入工時紀錄**供查核；資安窗口黃聖育具 ISO 27001 推動經驗。

意見 9：網路防禦與檢測

網路層防禦（既有＋本計畫建置）：

・雲端 **WAF／DDoS 防護**與流量異常告警

・全程 **TLS 1.3**、金鑰集中管理

・部署時**相依套件與映像檔弱點掃描**、阻擋已知漏洞元件

・**每月弱點掃描**＋修補時效分級（critical／high 優先）

後端 API 介接面納入第三方檢測範圍；**新增「網路防禦與弱點掃描報告」為 D1 驗收產出**。

三題共同原則：**不只補充說明，全部落成可查驗的查核產出**——檢測等級入 D2、人力舉證隨簽約檢附、網路防禦報告入 D1。

附錄　備詢資料索引

委員提問 · 備詢附頁

Q1 時程可行性

4.7 個月完成四項標的的依據

Q2 自研與創新界線

使用外部模型，創新在哪裡

Q3 執行能力佐證

首次獨立研發專案的能力證明

Q4 商轉與導入進度

意向書、試辦洽談現況

Q5 AI 風險與責任

危機誤判、幻覺、個資定性

Q6 結案後永續

補助結束後的營運與擴散

Q1 時程可行性

4.7 個月做得完嗎？——可以，因為不是從零開始

基礎已在，補助做的是「下一段」

後端 API、AI 調度層、六角色、金流、家庭圈皆為 iOS 原型既有共用資產；Android 版重用同一套後端與設計系統，非重寫全系統。
營運後台為獨立新開發、與 App 線並行不互卡。

三道保險

① 五分項專責固定、12 個查核點分三波收斂（8 月即有 5 個階段驗收）；② 後台採席次管理先行、關懷報告次之，範疇可依優先級調整；③ 人力雙軌配置（後端、測試皆雙人力互為備援）。

> iOS 原型由同一團隊從 0 自籌開發至今、核心已可操作展示——**同團隊、同架構、路走過一遍**，是時程估算的最大依據。

Q2 自研與創新界線

用外部模型≠套殼——自研在協同層、規則庫與照護 know-how

外部採購的（可替換元件）

基礎模型能力：即時語音（Gemini Live）、語意理解（Claude Sonnet）。
每顆腦獨立輸入輸出合約，任一供應商可替換、不影響整體架構——這正是「標準化架構」的設計目的。

公司自研自有的（智財標的）

指揮調度層（優先權仲裁）· 角色人格層（六角色結構化定義）·
守護腦危機分級與轉介規則庫 · 記憶重要性判讀與情境感知參數 ·
醫療紅線與心理支持約束層——以軟體著作權＋營業秘密管理。

類比：雲端服務人人可租，但**把「照護分寸」做成可驗證、可稽核、可否決的系統**，
是市場上沒有直接等價品的自研成果——安全紅線測試 13/13 是可重跑的證據。

Q3 執行能力佐證

研發費用欄位是 0，但研發成果看得到、摸得到

為什麼過去帳上是 0

公司過往自主研發（IoT 雲平台、AIoT 模型、Munea 前期開發）
以營運資金支應、未於財報單獨列示研發費用科目。
本計畫正是公司首次以獨立研發專案規範化管理——這是治理升級，
不是能力空白。

能力的三個實證

① Munea iOS 產品原型由本團隊自研開發中、核心可展示
（簡報第 13 頁即原型畫面）；② 主持人 HealthBuy 從 0 到 1、Google Play
年度最佳應用；③ 公司 AIoT／智慧醫療系統整合實績與 ISO 27001 制度基礎。

自籌能力：近三年營收成長至 **2,682 萬元**（CAGR 約 30%）、自籌款 222.6 萬元占年營收約 8.3%——**負擔充分可行**。

Q4 商轉與導入進度

試辦框架已定、對象洽談中，結案以付費意向書驗收

目前進度

C 端依計畫於期程內完善至正式上線、隨即累積真實使用與付費數據；B 端由創辦人蔡盛全親自主責，鎖定長照中心／日照／養生村／健康中心／ESG 企業洽談，目標計畫期間完成 2–3 家意向書用印。

為什麼場域願意試

14 天免費試辦、指標事先議定、未達標無責結束、達標轉正式價格事先寫定；標準導入免費（線上訓練＋後台開通）、機構用既有裝置零硬體採購。10 月台北國際照顧博覽會參展直接接觸採購決策者。

誠實說明：本計畫效益以**「試辦導入＋付費意向書」為查核口徑**、達標者轉正式付費——不以未簽約的大額營收作承諾，數字保守可驗證。

Q5 AI 風險與責任

誤判怎麼辦？——分級設計、留痕稽核、紅線不碰

漏報（沒接住）

雙閘門：規則詞庫先行、
AI 語意判定接住委婉與拐彎訊號；服務定位為「多一層守護」、明示不取代緊急救援與醫療。

誤報（打擾家庭）

風險分級——關懷級由角色接住、
危急級才轉介通知；告警記錄觸發訊號與分級，
供誤報校準；人工申訴通道納入改善循環。

醫療與個資紅線

不診斷、不判讀檢查、不調整用藥，
一律導回醫師；
自行量測生理數據依函釋方向非特種個資，
仍比照特種個資高標保護。

> 期中查核納入 Trust AI 指標：**紅線測試通過率、危機轉介正確率、告警留痕完整率**——風險治理本身就是可驗收項目。

Q6 結案後永續

補助改善的是研發期，商業模式自己站得住

收入怎麼長

企業席次月訂閱為經常性收入（企業直接付款、毛利結構健康）；C 端訂閱＋點數制把最大變動成本（即時視訊）與收入綁定。結案後目標：N+1 產值 220 萬 → N+3 750 萬元、企業客戶 14 家。

人才與擴散

結案後逐年新增就業 2／3／4 人、研發人才培育 12→16 人；
技術推廣活動與產業說明會逐年辦理；協助中小型長照機構低門檻數位轉型，建立台灣本土陪伴服務品類標準。

財務紀律：營運模型以**「無補助」口徑**計算單位經濟，政府補助視為研發加速器、不是存活前提。